# Guía de Trabajo Asincrónico: LTspice, Dinámica RC, Calibración e Identificación Térmica

*Sesiones 1 y 2/10 — CP1A (Recuperación) y CP1B (Preparación)*

**Regla Principal del Método de Trabajo**

Escribe siempre tus predicciones analíticas **antes** de ejecutar la simulación o pulsar *Run*. Una curva generada por el software no equivale a demostrar comprensión, ni reemplaza a una medición empírica real.

## 1. Parte I — CP1A: Instalación y Circuito RC en LTspice

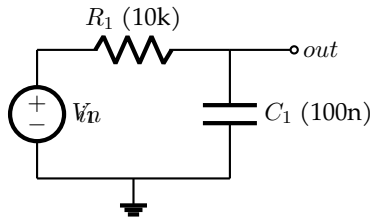
### 1.1. 1.1 Instalación y Herramientas Básicas

Descargue LTspice de Analog Devices. Identifique las 6 herramientas principales:

- **Resistor / Capacitor / Voltage Source:** Teclas rápidas `R`, `C`, `V`.
- **Wire / Ground:** Teclas `W`, `G`. (¡Todo circuito necesita una tierra!).
- **Run:** Menú Simulate o icono de ejecución.

### 1.2. 1.2 Construcción del Filtro Pasa-Bajos

Construya el siguiente esquema en LTspice. Guarde el archivo como `RC_inicial.asc`.




*Convención SPICE:* Escriba `100n` para 100 nF. Utilice la herramienta **Label Net** para nombrar los nodos como `in` y `out`.

### 1.3. 1.3 Cálculos Predictivos (¡Antes de simular!)

Derive la función de transferencia: $H(s) = \dfrac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \dfrac{1}{1 + sRC}$.

Calcule los valores nominales:

$$\tau = RC = (10^4)(100 \times 10^{-9}) = 1\,\text{ms}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 159.15\,\text{Hz}$$

Para una sinusoide, prediga $|H|$ y el desfase temporal en tres frecuencias clave: $15.9\,\text{Hz}(0.1\,f_c)$, $159\,\text{Hz}(f_c)$, y $1591\,\text{Hz}(10\,f_c)$.

# 2. Simulaciones en LTspice

## 2.1. 2.1 Simulación Temporal (Transient)

1. Configure $V_1$ como fuente sinusoidal (`SINE`): `SINE(0 1 159)`.
2. Añada la directiva de análisis temporal: `.tran 0 40m`.
3. Ejecute y grafique las tensiones haciendo clic en los cables `in` y `out`.
4. Utilice cursores para encontrar la diferencia de tiempo entre los picos de las sinusoides ($\Delta t$). Calcule el desfase con $\phi = -360^\circ f \Delta t$.

## 2.2. 2.2 Respuesta al Escalón (PULSE)

1. Guarde como `RC_escalon.asc`.
2. Cambie $V_1$ a `PULSE(0 1 1m 1u 1u 100m 200m)`.
3. Cambie el análisis a `.tran 0 10m`.
4. Verifique que transcurrido un tiempo $t = \tau = 1\,\text{ms}$ desde el salto, la salida alcanza aproximadamente el $63.2\,\%$ de su excursión total ($0.632\,\text{V}$).

## 2.3. 2.3 Barrido en Frecuencia (AC Analysis y Diagrama de Bode)

1. Guarde como `RC_bode.asc`.
2. En las propiedades de $V_1$, asigne **Small Signal AC Amplitude = 1**.
3. Inserte la directiva de barrido AC: `.ac dec 50 10 100k`.
4. Elimine la directiva `.tran` anterior. Ejecute.
5. Agregue la traza `V(out)/V(in)`. Inspeccione magnitud en dB y fase.

# 3. Parte II — CP1B: Caracterización Térmica (Modelos Sintéticos)

**Nota de Transferencia Analógica**

Si no dispone de la planta térmica física, usaremos cálculos **didácticos sintéticos** para practicar el método de Mínimos Cuadrados y la respuesta de Primer Orden. Un LTspice `RC` es matemáticamente análogo a un sistema térmico de un polo, pero **sus unidades y física son distintas**.

## 3.1. 3.1 Calibración del Sensor

Con base en los datos hipotéticos $(T_i, V_i)$: $(20, 0.42)$, $(30, 0.59)$, $(40, 0.83)$, $(50, 1.02)$, $(60, 1.19)$, encuentre el modelo $V_s = aT + b$.

$$a = \frac{\sum (T_i - \bar{T})(V_i - \bar{V})}{\sum (T_i - \bar{T})^2} \qquad b = \bar{V} - a\bar{T}$$

### 3.2. 3.2 Respuesta al Escalón (Dinámica FOPDT)

Considere un escalón térmico. El actuador pasa de $u_0 = 0.2$ a $u_1 = 0.5$ ($\Delta u = 0.3$). La temperatura pasa de $T_0 = 25$°C a $T_\infty = 40$°C. Suponga que se alcanza el $63.2\,\%$ del cambio de temperatura a los $120\,\text{s}$ desde el escalón. Determine $K$, $\tau$ y construya la función candidata $G_p(s)$.